



**STUDI KASUS KERUSAKAN DAN PENANGANAN PADA
SCAVENGING AIR FAN DI PT PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON UNIT 1-2**

Oleh:

Ghathfani Hikmah Amanatullah NRP. 4223600043

Dosen Pembimbing:

Lohdy Diana S.T. M.T

NIP. 199001222019032019

Dosen Pembimbing Lapangan Kerja Praktek:

Windrawan Agfinansyah, S.T.

NID. 9216213ZJY

**PROGRAM STUDI SISTEM PEMBANGKIT ENERGI
JURUSAN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**



KERJA PRAKTEK

STUDI KASUS KERUSAKAN YANG TERJADI PADA SCAVENGING AIR FAN DI PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1-2

Oleh:

Ghathfani Hikmah Amanatullah

NRP.4223600039

Dosen Pembimbing:

Lohdy Diana S.T. M.T
NIP. 199001222019032019

Dosen Pembimbing Lapangan Kerja Praktek:

Windrawan Agfinansyah, S.T.
NID. 9216213ZJY

PROGRAM STUDI SISTEM PEMBANGKIT ENERGI
JURUSAN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

**STUDI KASUS KERUSAKAN YANG TERJADI PADA
SCAVENGING AIR FAN DI PLN NUSANTARA POWER
UP PAITON UNIT 1-2**

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2

05 Februari - 05 Mei 2026

Oleh:

Ghathfani Hikmah Amanatullah

NRP. 4223600043

Jl. Raya Surabaya – Situbondo KM 142 Kec. Paiton. Probolinggo

Probolinggo, 27 Mei 2026

Menyetujui:

Dosen Pembimbing

Koordinator KP

Lohdy Diana S.T. M.T.
NIP. 199001222019032019

Wahyu Nur Fadilah, S.ST., M.T.
NIP. 199209232022032008

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Sarjana Terapan
Sistem Pembangkit Energi

Dr. Ir. Sony Junianto, S.T.
NIP. 199006262022031005

HALAMAN PENGESAHAN

**STUDI KASUS KERUSAKAN DAN PENANGANAN PADA
SCAVENGING AIR FAN DI PT PLN NUSANTARA
POWER UP PAITON UNIT 1-2**

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit Unit 1-2

05 Februari - 05 Mei 2026

Oleh:

Ghathfani Hikmah Amanatullah

NRP. 4223600043

Jl. Raya Surabaya – Situbondo KM 142 Kec. Paiton. Probolinggo

Probolinggo, 27 Mei 2026

Disetujui oleh:

Pembimbing Kerja Praktek



Windrawan Agfinansyah, S.T.

NID. 9216213ZJY



ABSTRAK

Kata kunci:

ABSTRACT

Keywords:

DAFTAR ISI

JUDUL.....	I
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN PENGESAHAN	IV
ABSTRAK	V
ABSTRACT.....	VI
DAFTAR ISI	VII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR GAMBAR	XI
DAFTAR TABEL	XII
DAFTAR LAMPIRAN	XIII
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 PERUMUSAN MASALAH	2
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT	2
1.3.1 Tujuan Laporan Kerja Praktek	2
1.3.2 Manfaat.....	3
1.4 RUANG LINGKUP PEMBAHASAN.....	4
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
BAB 2 TINJAUAN PERUSAHAAN	1
2.1 SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN	1
2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan	3
2.1.2 Logo Perusahaan.....	3
2.2 STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN	5
2.2.1 Struktur Organisasi.....	5
2.2.2 Hak dan Wewenang	11
2.3 LOKASI PERUSAHAAN	12

2.4 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	12
2.5 ETIKA PROFESI	14
BAB 3 HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTEK.....	17
3.1 BIDANG KEGIATAN	17
3.1.1 Diagram Alir Penelitian.....	17
3.1.2 Penjelasan Diagram Alir Penelitian	17
3.1.3 Alur Proses di PLTU Paiton Unit 1-2	19
3.1.4 Siklus Air dan Uap dengan Metode Rankine	21
3.1.5 Siklus Batubara.....	23
3.1.6 Siklus Udara dan Gas Buang.....	27
3.2 BIDANG KEGIATAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.2.1 Dasar Teori.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.2 Sea Water Desalination Train ...	Error! Bookmark not defined.
3.2.3 Analisis Data Efisiensi	Error! Bookmark not defined.
3.2.4 Perbandingan dengan Data Desain Pabrik....	Error! Bookmark not defined.
3.2.5 Analisis Material dan Dampaknya terhadap Efisiensi TRD	Error! Bookmark not defined.
3.3 KONTRIBUSI.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.4 KORELASI KEGIATAN KERJA PRAKTEK DENGAN MATA KULIAH.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	40
4.1 KESIMPULAN	40
4.2 SARAN.....	41
4.2.1 Bagi PT POMI MAINTENANCE UNIT 7	42
4.2.2 Bagi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	42
4.2.3 Bagi Mahasiswa	42
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN.....	46
BIODATA PENULIS	48

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT serta junjungan nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek yang berjudul “STUDI KASUS TINGGINYA FREKUENSI KERUSAKAN PADA SCAVENGING AIR FAN DI PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1-2”. Pembuatan dan penyusunan laporan kerja praktek ini diajukan sebagai salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Penulis berusaha optimal dengan segala pengetahuan dan informasi yang didapatkan dalam menyusun laporan kerja praktek. Namun, penulis menyadari atas keterbatasan pemahaman materi, karena itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan laporan kerja praktek ini. Dengan kerendahan hati dan tanpa menghilangkan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan kerja praktek ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan kekuatan dan kelancaran selama praktik kerja lapangan.
2. Kedua Orang Tua yang telah memberikan saya harapan dan motivasi untuk saya.
3. Bapak Dr. Ir. Sony Junianto, S.T. selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS).
4. Ibu Lohdy Diana S.T. M.T. selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek serta Dosen Pembimbing 1 Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS).
5. Bapak Mohammad Farhan selaku Supervisor dari Pemeliharaan Mesin 1 pada PLTU PT PLN Nusantara Power Paiton Unit 1-2.
6. Bapak Windrawan Agfinansyah selaku Staf Pemeliharaan Mesin 1 sekaligus pembimbing lapangan yang telah memberikan

pengalaman selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton 1-2.

7. Bapak Beny, Bapak Imam, Bapak Kus, Bapak Mahali, Bapak Qomari, Bapak Agung, Bapak Ashari, Bapak Fredi, Bapak Oke, Bapak Andre dan Bapak I Made Suirta selaku Staf Pemeliharaan Mesin 1 PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton 1-2.
8. Seluruh karyawan MKP pada Pemeliharaan Mesin 1 khususnya Pemeliharaan Unit 1 & 2 yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama kegiatan Praktik Kerja lapangan.
9. Seluruh rekan magang yang telah memberikan bantuan materi maupun dukungan moral selama proses pelaksanaan magang.
10. Serta semua pihak yang telah terlibat dan membantu penulis dalam menyelesaikan laporan kerja praktek ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, rahmat, dan nikmat-Nya bagi kita semua. Aamiin. Demikian besar harapan penulis agar laporan kerja praktek ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Probolinggo, Mei 2026

Penulis

Ghathfani Hikmah Amanatullah

NRP. 4223600039

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Logo Perusahaan	3
Gambar 2.2	Struktur Organisasi	5
Gambar 2.3	Lokasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	12
Gambar 2.5	Nilai Dasar PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	14
Gambar 3.1	Diagram Alir Penelitian	17
Gambar 3.2	Diagram Alur PLTU Paiton Unit 1-2	19
Gambar 3.3	Siklus Rankine PLTU Paiton Unit 1-2	21
Gambar 3.4	Diagram Siklus Batu Bara.....	24
Gambar 3.5	Siklus Udara dan Gas Buang.....	27
Gambar 3.6	Primary Air Fan.....	27
Gambar 3.7	Force Draft Fan	28
Gambar 3.8	Induce Draft Fan	28
Gambar 3.9	Ilustrasi Siklus Gas Buang	29
Gambar 3.10	Model Sootblower PLTU UP Paiton	30
Gambar 3.11	Komponen Scavenging Air Fan	32
Gambar 3.12	Keausan pada Shaft Scavenging	34

DAFTAR TABEL

- Tabel 3. 1 Spesifikasi Motor High Pressure Pump by Nameplate.. **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 3. 2 Spesifikasi Pompa High Pressure Pump by Nameplate. **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 3. 3 Equipment Data Sheet High Pressure Pump**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 3. 4 Data Pressure Harian Turbo B dan C**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 3. 5 Data Efisiensi Hidrolik Turbo B dan C**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 3. 6 Data Turbo Reject Ratio Turbo B dan C**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 3. 7 Data Hasil Observasi **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 3. 8 Equipment Data Sheet Turbo HTC 1200**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 3. 9 Perbandingan Data Aktual dan Desain Pabrik **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 3. 10 Material Turbo HTC 1200 ... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 3. 11 Karakteristik Material **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 3. 12 Kontribusi Mahasiswa **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Bukti Penerimaan Kerja Praktek:.....	46
Lampiran 2: Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktek.....	47

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan energi listrik di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan sektor industri. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memegang peranan yang sangat krusial, khususnya sebagai penopang beban dasar (*base load*) pada sistem kelistrikan. Dalam menjaga kontinuitas dan keandalan pasokan listrik, PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dituntut untuk beroperasi secara optimal dan efisien. Tercapainya target efisiensi ini sangat bergantung pada keandalan operasional setiap komponen dan sistem yang ada di dalam pembangkit, terutama pada sistem *boiler* sebagai fasilitas utama konversi energi panas.

Proses pembakaran batu bara di dalam ruang bakar (*Auxiliary Steam boiler*) secara alamiah akan menghasilkan produk samping berupa sisa pembakaran (abu) yang dapat menempel pada permukaan pipa pemanas (*boiler tube*). Penumpukan abu atau *slagging* ini dapat menghambat proses perpindahan panas (*heat transfer*), yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat efisiensi termal *boiler*. Oleh karena itu, keberadaan sistem *sootblower* menjadi sangat vital untuk menjaga kebersihan area ruang bakar secara berkala.

Dalam operasinya, sistem *sootblower* didukung oleh berbagai peralatan penunjang, salah satunya adalah *scavenging pump*. Peralatan ini memiliki peran penting dalam menjaga sirkulasi dan tekanan udara pelindung agar gas panas dari ruang bakar tidak masuk kembali ke dalam sistem *sootblower* saat sedang tidak beroperasi. Mengingat fungsinya yang krusial, penurunan kinerja atau kegagalan operasional pada *scavenging pump* akan berdampak langsung pada keandalan *sootblower* dan berisiko mengancam efisiensi *boiler* secara keseluruhan..

Mengingat dampak kerugian yang dapat ditimbulkan akibat *downtime* peralatan, maka analisis mengenai akar penyebab kerusakan mekanikal ini sangat diperlukan. Evaluasi terhadap prosedur penyetelan sabuk transmisi dan dampaknya terhadap umur pakai komponen poros menjadi langkah preventif yang esensial untuk mencegah kerusakan berulang. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka pada laporan kerja praktek ini

diangkat sebuah kajian dengan judul Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Departemen Pemeliharaan Mesin PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2, penulis terlibat langsung dalam aktivitas pemeliharaan dan perbaikan komponen ini. Berdasarkan urgensi pentingnya menjaga keandalan sistem pembersihan boiler terhadap efisiensi dan keamanan unit pembangkit, maka penulis menyusun laporan dengan judul: "STUDI KASUS TINGGINYA FREKUENSI KERUSAKAN PADA SCAVENGING AIR FAN DI PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1-2"

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dari laporan ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme terjadinya keausan pada poros shaft *Scavenging Pump* 1B unit 1
2. Bagaimana pengaruh ketiadaan *tension belt* terhadap timbulnya *misalignment* dan *bending stress* pada saat proses *setting* transmisi daya?
3. Bagaimana prosedur penanganan dan langkah-langkah pemeliharaan yang dilakukan untuk mengatasi keausan pada komponen Scavenging Air pada bagian poros shaft?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan yang akan dicapai dan manfaat yang diperoleh dari pembuatan laporan kerja praktek ini, yaitu:

1.3.1 Tujuan Laporan Kerja Praktek

Pelaksanaan kerja praktek di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 pada Divisi Pemeliharaan Mesin 1 memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis mekanisme terjadinya keausan prematur pada poros pulley scavenging pump 1B penunjang sootblower di PLTU Paiton Unit 1.
2. Mengevaluasi dampak mekanis dari ketiadaan tension belt dan praktik setting manual terhadap timbulnya misalignment dan beban lentur berlebih pada poros.
3. Merumuskan tindakan perbaikan (*corrective*) dan pencegahan (*preventive*) yang tepat guna meningkatkan keandalan operasional *scavenging pump*.

1.3.2 Manfaat

Pelaksanaan kerja praktek di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Menjadikan mahasiswa yang profesional dan kompetitif untuk siap memasuki dunia kerja.
 - b. Menambah wawasan mengenai Prinsip Kerja Scavenging Air Pump Penunjang sootblower
 - c. Meningkatkan kemampuan analisis dalam memecahkan masalah teknis (troubleshooting) pada komponen Scavenging Air Pump
 - d. Memberikan pengalaman langsung di lingkungan industri khususnya di Pembangkit Listrik Tenaga Uap.
 - e. Sebagai Referensi dalam penyusunan tugas akhir/penelitian yang terkait.
2. Bagi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
 - a. Membangun relasi baik dengan perusahaan atau instansi terkait.
 - b. Menjadi referensi akademik dalam pengembangan kurikulum terkait Pemeliharaan pada bidang Mekanik.
 - c. Memperoleh masukan dan evaluasi program pendidikan di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya untuk menghasilkan Sarjana Terapan sesuai dengan kebutuhan industri.
 - d. Memperoleh tambahan referensi khususnya mengenai judul yang telah di aplikasikan pada dunia industri.
3. Bagi PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2
 - a. Menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan perguruan tinggi baik dalam hal pengembangan teknologi maupun pemenuhan sumber daya manusia.
 - b. Sebagai sarana untuk mengenalkan teknologi industri kepada dunia pendidikan sehingga tercipta kesesuaian antara kebutuhan industri dan kapabilitas sumber daya manusia dari lulusan perguruan tinggi.

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam laporan kerja praktek ini, diambil ruang lingkup agar pembahasan tetap sesuai dengan apa yang dibahas, sebagai berikut:

1. Objek pengamatan terbatas pada komponen Scavenging Air Pump 1B di PLTU Paiton Unit 1.
2. Materi pembahasan berfokus pada identifikasi jenis malfungsi, analisis penyebab kerusakan, serta prosedur teknis pemeliharannya.
3. Batasan teknis menitikberatkan pada aspek mekanikal komponen, tidak membahas sistem kontrol elektrik, analisis termal boiler secara menyeluruh, maupun analisis biaya dan dampak ekonomi secara rinci.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penyusunan laporan kerja praktek ini direncanakan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang pengangkatan studi kasus, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup pembahasan penelitian serta sistematika penulisan kerja praktek.

BAB 2: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini akan membahas gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, hak dan wewenang dari masing-masing unit kerja, lokasi perusahaan, penerapan konsep kesehatan dan keselamatan kerja (K3), serta etika profesi meliputi kedisiplinan dan perilaku karyawan di tempat kerja praktek.

BAB 3: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTEK

Bab ini membahas tentang bidang apa saja yang telah dikerjakan selama kerja praktek meliputi analisa sistem dan uraian proses kerja komponen dalam perusahaan sesuai ruang lingkup yang dibahas, kontribusi mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, pengetahuan dan keterampilan yang digunakan pada saat kerja praktek serta hubungan kerja praktek dengan mata kuliah yang telah di pelajari pada kampus PENS.

BAB 4: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang penjelasan hasil analisa dan pembahasan yang disajikan secara singkat serta himbauan kepada instansi terkait maupun peserta kerja praktek mengenai hasil temuan selama melakukan kerja praktek.

****Halaman ini sengaja dikosongkan****

BAB 2

TINJAUAN PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Salah satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton adalah Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2 yang terletak di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur berbatasan dengan wilayah kabupaten Situbondo. Tepatnya pada kilometer 142 jalan raya Surabaya – Situbondo. Komplek PLTU Paiton terletak satu kawasan lokasi dengan pembangkit swasta, yaitu PT. YTL Jawa Power (unit 5 & 6) dan PT. Paiton Energi Company (Unit 3 & 4) dan (unit 7 & 8).

Unit Pembangkitan Paiton terbentuk berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993, tanggal 15 Maret 1992 merupakan unit kerja yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan bali (PLN KJT dan BALI) Sektor Paiton. Restrukturisasi di PT. PLN pada tahun 1995 mengubah PT. PLN menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali II. Kemudian pada tahun 1997 Sektor Paiton berubah nama menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton). Dengan perkembangan organisasi dan kebijakan manajemen, maka tanggal 3 Oktober 2000, PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa Bali (PT. PJB). Kemudian berubah nama lagi menjadi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dengan unit Pembangkitan Paiton sebagai satu unit pembangkitan utama.

Berdasarkan surat keputusan direksi No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. Organisasi UP Paiton sejak tanggal 3 Juni mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan yang mendasar dari Unit Pembangkitan adalah dipisahkan

fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga Unit Pembangkitan menjadi organisasi yang Lean and Clean, dan hanya mengoperasikan pembangkitan yang menghasilkan GWh.

Pembangkitan PLTU tersebut diawali dengan pembangunan 2 unit dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkitan tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1957 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU Unit Pembangkitan Paiton. Sesuai dengan program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka penghematan bahan bakar minyak dan diversifikasi sumber energi maka PLTU Paiton telah didesain untuk menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Total kapasitas unit 1 dan unit 2 sebesar 2 x 400 MW atau sama dengan 800 MW, yang telah beroperasi sejak tahun 1993/1994 untuk tahap 1. Dalam pelaksanaan pembangunannya, PLTU Paiton terdiri 8 Unit dengan perencanaan seperti pada Tabel 2.1 berikut.

Perencanaan	Unit	Kapasitas per unit (MW)	Kapasitas Total (MW)	Pengelola
Tahap 1	1 & 2	400	800	PT PLN NP UP Paiton
Tahap 2	5 & 6	600	1200	YTL
Tahap 3	7 & 8	600	1200	POMI
Tahap 4	3	800	800	POMI
Tahap 5	9	660	660	UBJOM NP
Keterangan :				
PT. PLN NP : PT PLN Nusantara Power				
PT. POMI : PT. International Power Mitsui Operation and Maintenance Indonesia				
PEC : Paiton Energy Company				
PT. PLN NPS : PT. PLN Nusantara Power Services				

Tabel 2.1 Perencanaan Pembangunan PLTU Paiton

Kemudian pada tanggal 21 September 2022, PT. PJB berubah nama menjadi PT. PLN Nusantara Power, Direktur Utama (Dirut) PLN Nusantara Power menjelaskan perubahan nama dan logo Perusahaan ini menindaklanjuti penetapan sebagai sub Holding PT. PLN dari semula merupakan anak Perusahaan.

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

- a. Visi Perusahaan “Menjadi Perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri.”
- b. Misi Perusahaan
 1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti.
 2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi Pertumbuhan yang Berkelanjutan.
 3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon.
 4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.1.2 Logo Perusahaan



Gambar 2.1 Logo Perusahaan

(Sumber : <https://www.plnnusantarapower.co.id> ;2026)

PT. PLN Nusantara Power memiliki logo yang dapat dilihat pada gambar di atas, yang memiliki makna dalam setiap komponennya sebagai berikut :

- a. Bentuk Lambang
Bentuk, warna, dan makna lambang Perusahaan yang resmi digunakan adalah sesuai dengan yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara no. 031/DIR/76 tanggal 1 Juni 1976, mengenai Pembukuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara.
- b. Bidang persegi Panjang vertical

Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya, melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.

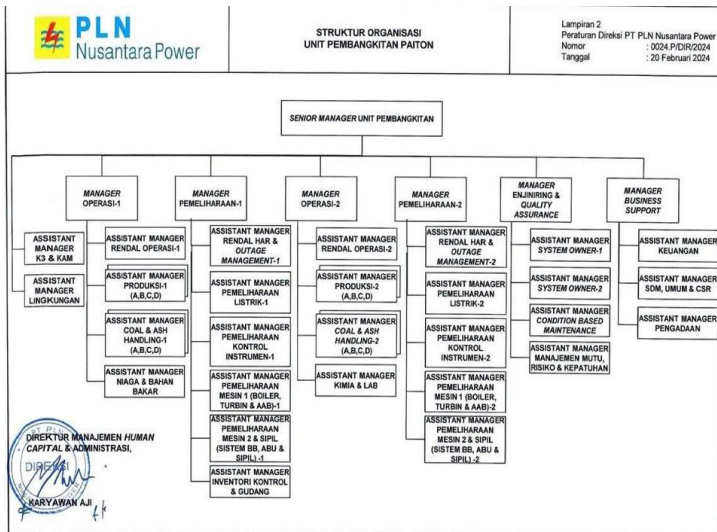
c. Petir atau Kilat

Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT. PLN (Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di 7 Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman.

d. Tiga Gelombang

Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2

2.2.1 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton adalah sebagai berikut :

- Senior Manager UP Paiton Bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan Paiton hingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu, dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang telah ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
- Manager Enjiniring dan Quality Assurance Menyelenggarakan pelaksanaan analisis, evaluasi, dan perbaikan penyelenggaraan pembangkitan listrik, meliputi sistem dan prosedur serta preassurance untuk memastikan produksi listrik yang efisien, serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), sistem manajemen mutu dan manajemen risiko.

- Assistant Manager System Owner 1 dan 2 Membantu Deputy Manajer dalam menyediakan dana dalam implementasi proyek sistem informasi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
- Assistant Manager Technology Owner Membantu Deputy Manajer dalam menyediakan dana dalam implementasi kebutuhan teknologi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
- Assistant Manager Manajemen Mutu, Risiko, dan Kepatuhan Membantu Deputy Manajer dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang audit internal yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan efisien) pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkit Paiton atau unit bisnis. Pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan reliabilitas dan integritas informasi bidang audit operasional keuangan dan administrasi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku, sehingga ketentuan perusahaan terlindungi dan tercapai kinerja perusahaan yang maksimal dan optimal. Serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), sistem manajemen mutu dan manajemen risiko.
- Assistant Manager Kimia dan Laboratorium, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran unit pembangkit Paiton sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku.
- Assistant Manager Lingkungan 1 dan 2, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi tata letak, perawatan serta kelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional.

- c. Manager Operasi Merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program bidang operasi dan pengendalian bahan bakar yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan efisien) pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkitan Paiton. Serta mengumpulkan dan mendokumentasi pelaksanaan bidang operasi dan bahan bakar sebagai bahan evaluasi.
- Assistant Manager Perencanaan dan Pengendalian Operasi Membantu Deputy Manajer dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasi pada unit 1 dan 2 serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.
 - Assistant Manager Produksi PLTU 1-2 (A,B,C,D) Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian operasi dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi produksi, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai proses produksi tenaga listrik yang efektif dan efisien sesuai rencana operasi.
 - Assistant Manager Bahan Bakar dan Niaga Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkit Paiton.
- d. Manager Operasi Merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program bidang operasi dan pengendalian bahan bakar yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan efisien) pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkitan Paiton. Serta mengumpulkan dan mendokumentasi pelaksanaan bidang operasi dan bahan bakar sebagai bahan evaluasi.
- Assistant Manager Perencanaan dan Pengendalian Operasi Membantu Deputy Manajer dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasi pada unit 1 dan 2 serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.
 - Assistant Manager Produksi PLTU 1-2 (A,B,C,D) Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian operasi dan menjabarkan rencana

tersebut ke dalam fungsi produksi, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai proses produksi tenaga listrik yang efektif dan efisien sesuai rencana operasi.

- Assistant Manager Bahan Bakar dan Niaga Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkit Paiton.
- e. Manajer Pemeliharaan Merencanakan, melaksanakan, dan kegiatan bidang mengendalikan pengendalian, pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan redaksi.
- Assistant Manager Rendal Pemeliharaan dan Outage Management membantu Deputy Manajer dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara prediktif, preventif, korektif, dan emergency di unit UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, membantu Deputy Manajer dalam melakukan perencanaan dan koordinasi atas pelaksanaan mematikan unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi.
 - Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin & Alat Bantu) Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis unit 1 dan 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
 - Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar & Abu) Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem bahan bakar dan abu baik unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

- Assistant Manager Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada control dan instrumen baik unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal
 - Assistant Manager Pemeliharaan Listrik Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem kelistrikan baik unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
 - Assistant Manager Keamanan & K3, membantu dalam Menyusun rencana dan anggaran bidang K3 serta menjabarkan rencana tersebut dalam fungsi K3 yang menyangkut tentang keselamatan dan Kesehatan kerja seluruh karyawan dan semua yang menyangkut aset operasional di unit pembangkit Paiton sesuai dengan standar internasional yang berlaku.
- f. Manajer Bussines Support Menjabarkan rencana tahunan Unit Pembangkit Paiton, termasuk rencana setiap bidang Unit Pembangkit Paiton ke dalam anggaran tahunan Unit Pembangkit paiton serta merencanakan kegiatan Pengendalian mengendalikan Keuangan pelaksanaan Bidang dan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkit Paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi. merencanakan, Selain memonitor, mengevaluasi itu, dan program administrasi kepegawaian pada seluruh jenjang jabatan untuk menciptakan sistem administrasi SDM yang tertib dan rapi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.
- Assistant Manager Keuangan & SDM Membantu Deputy Manajer menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian keuangan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam rencana dan anggaran fungsi akuntansi, mencatat secara sistematis segala transaksi yang mempengaruhi harta, kewajiban perusahaan sehingga dapat diketahui posisi harta dan kewajiban serta besar laba rugi perusahaan. Kemudian merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan

bidang SDM, yang mencakup sistem dan organisasi bidang SDM, serta pendidikan dan pelatihan, penyediaan fasilitas kerja, pembinaan mutu terpadu, hubungan karyawan yang ada di unit Pembangkit Paiton, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit Pembangkit Paiton sesuai kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program pengembangan dan diklat SDM pada seluruh jabatan untuk mencapai SDM yang berkualitas, terampil, dan profesional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.

- Assistant Manager Inventory Control dan Gudang, Membantu Deputi Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi control dan cataloger, serta melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal. Kemudian menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi administrasi pergudangan serta pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien.
- Assistant Manager Pengadaan, Membantu Deputi Manajer dalam menyusun rencana anggaran dalam bidang pengadaan dan kontrak bisnis serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan kontrak bisnis secara terorganisir dengan efektif dan efisien.
- Assistant Sipil, umum, dan CSR. Membantu deputi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang sipil, umum, dan CSR untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan Paiton. Selain itu, Menyusun rencana dan anggaran bidang sipil, umum, dan CSR dalam menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi sekretariat dan humas, dan pelaksanaan pengendalian kegiatan sekretariat dan hubungan Masyarakat dengan efektif dan efisien.

2.2.2 Hak dan Wewenang

Hak dan Wewenang dari struktur organisasi yang ada di PT. PLN NUSANTARA POWER adalah sebagai berikut :

a. Senior Manajer

Senior manager merupakan pimpinan unit pembangkitan yang memiliki fungsi utama memastikan berjalannya seluruh kegiatan pembangkitan yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, engineering, logistik, dan administratif secara efektif dan efisien untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan bersama dengan direksi.

b. Bidang Engineering dan Quality Assurance

Bidang engineering dan quality assurance memiliki fungsi untuk memastikan berjalannya kegiatan engineering dan quality assurance yang meliputi teknologi, manajemen mutu dan risiko secara efektif dan dapat menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

c. Bidang Operasi

Bidang operasi memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan operasi termasuk kinerja operasi masing-masing unit, menyediakan, merencanakan, menganalisis dan mengevaluasi penyiapan kebutuhan operasi pembangkit. Melaksanakan fungsi mengontrol, melaporkan, memonitor dan melaksanakan first line maintenance (FLM), serta melaksanakan operasional program manajemen energi yang terintegrasi ke sistem informasi terpadu (SIT) PJB. Selain itu, menyusun rencana ketersediaan dan suplai pemakaian bahan bakar, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan bersama dengan direksi.

d. Bidang Pemeliharaan

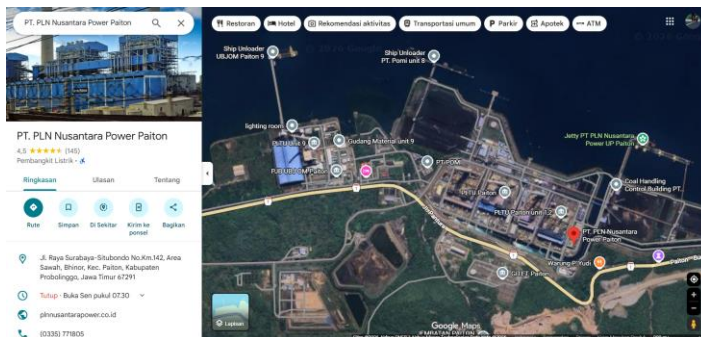
Bidang pemeliharaan memiliki fungsi untuk mendukung operasional unit-unit secara ekonomis, aman, dan terjamin. Selain itu, memberikan saran tentang aspek teknis dan ekonomis, merencanakan dan mengkoordinasi pemeliharaan unit pembangkitan (mekanik, listrik, instrumentasi dan sarana) dengan didukung sistem informasi terpadu.

e. Bidang Bussines Support

Bidang bussines support memiliki fungsi utama untuk memastikan berjalannya kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, administrasi umum, perencanaan anggaran, keuangan dan akuntansi unit pembangkitan. Selain itu menjaga hubungan masyarakat, tanggung jawab sosial korporasi, dan keamanan yang dapat sepenuhnya menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

2.3 Lokasi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi Pembangkit berjarak kurang lebih 52 km dari Kota Probolinggo dan kurang lebih 142 km dari Surabaya. Sedangkan total area proyek paiton adalah ± 476 Ha, termasuk ± 200 Ha untuk Ash Disposol (area Pembangunan abu) dan ± 32 Ha untuk kompleks perumahan karyawan.



Gambar 2.3 Lokasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit listrik yang menjadi lokasi KP
(Sumber : <https://maps.app.goo.gl/NUA6PZVSNg4yYaMw6> , 2026)

Secara geografis, PLTU Paiton terletak pada titik koordinat $07^{\circ} 42' 30''$ lintang selatan dan $113^{\circ} 34' 50''$ bujur timur.

2.4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pada PT. PLN NUSANTARA POWER memiliki kebijakan Keselamatan kerja, yaitu :

1. Kebijakan dan Komitmen Kebijakan K3 adalah kebijakan manajemen tentang perwujudan kepedulian perusahaan terhadap perlindungan K3. Proses pengolahan produksi selalu mengikuti norma-norma K3 yang berlaku (self production), merupakan komitmen dari seluruh pihak untuk menjamin terciptanya dan lestarnya sistem manajemen K3. Perusahaan berusaha untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan standar nasional tentang pelaksanaan K3. Perusahaan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan sebagai wujud tanggung jawab perlindungan K3. Perencanaan K3 selalu dikoordinasikan ke dalam perencanaan manajemen perusahaan. Komitmen seluruh pihak, kedisiplinan dan pembudayaan K3 di setiap kegiatan perusahaan merupakan jaminan untuk tercapainya kinerja K3 yang tinggi. Prestasi ini harus terus dipertahankan atau ditingkatkan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan K3.
2. Tujuan
 - a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
 - b. Menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat sehingga dapat menciptakan efektivitas dalam produktivitas kerja.
3. Tanggung Jawab

Setiap pejabat atau pimpinan dalam hierarki organisasi (Manager, Koordinator dan personil yang ditunjuk) menjamin dipatuhinya kaidah-kaidah K3 dan bertanggung jawab atas :

 - a. Terciptanya tempat kerja yang aman dan sehat.
 - b. Pencegahan terjadinya kemungkinan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
 - c. Kelengkapan personal protector, manual prosedur dan instruksi kerja.
 - d. Pencegahan terganggunya operasi kerja.
4. Setiap karyawan, mitra kerja dan tamu wajib untuk mematuhi semua peraturan K3 perusahaan, diantaranya :
 - a. Memelihara lingkungan kerja yang bersih, rapi dan teratur.

- b. Melaksanakan pekerjaan dengan Safety Permit untuk menghindari kecelakaan bagi dirinya sendiri, team sekerja maupun kerusakan harta benda.
- c. Menggunakan alat pelindung diri yang telah diprasyaratkan.
- d. Melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi.
- e. Melaporkan keadaan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan, kebakaran dan kerugian lainnya. Kebijakan manajemen tentang pelaksanaan dan tanggung jawab K3 ini disosialisasikan dan disebarkan kepada semua pihak (manajemen, karyawan, mitra kerja , dan tamu) untuk dipahami dan dilaksanakan secara konsisten. Kebijakan K3 ini bersifat dinamis dan akan selalu ditinjau ulang secara teratur dengan perkembangan teknologi dan perubahan perundangan yang berlaku.

2.5 Etika Profesi

Dalam menjalankan pekerjaan, PT. PLN Nusantara Power mempunyai nilai-nilai budaya yang diterapkan yakni “AKHLAK” yang berarti :



Gambar 2.4 Nilai Dasar PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2
(Sumber : <https://www.plnnusantarapower.co.id/about-us/overview/corporate-culture> , 2026)

- a. Amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Dengan panduan perilaku ; memenuhi janji dan komitmen; bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan; berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
- b. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan panduan perilaku: meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; membantu orang lain belajar; menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

- c. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Dengan panduan perilaku: menghargai setiap orang latar belakangnya; adil kepada orang lain; suka menolong; membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- d. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Dengan panduan perilaku: menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN, dan Negara; rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar; patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
- e. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan/menghadapi perubahan. Dengan panduan perilaku: cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik; terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi; bertindak proaktif.
- f. Kolaboratif, membangun kerja sama sinergi. Dengan panduan perilaku: memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi; terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

****Halaman ini sengaja dikosongkan****

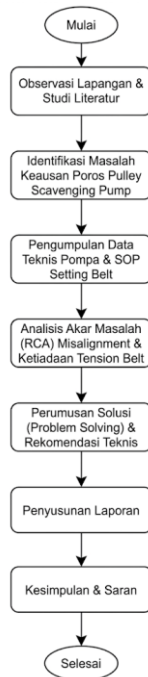
BAB 3

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Kegiatan

Selama melaksanakan kerja praktek di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk ditempatkan pada Divisi Pemeliharaan Mesin 1. Dalam mengikuti bidang kegiatan tersebut, mahasiswa mengambil topik “STUDI KASUS KEAUSAN POROS SHAFT PADA SCAVENGING 1B PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1” yang memiliki uraian penjelasan sebagai berikut:

3.1.1 Diagram Alir Penelitian



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

3.1.2 Penjelasan Diagram Alir Penelitian

Pada penelitian laporan kerja praktek ini dikhususkan untuk mengidentifikasi Kerusakan dan Penanganan Pemeliharaan

Scavenging Air Pump 1B dengan penjelasan alur penelitian dibawah ini:

1. Mulai

Tahap awal dari rangkaian pelaksanaan studi kasus dan perumusan topik yang akan diangkat dalam laporan kerja praktek.

2. Observasi Lapangan dan Studi Literatur

Melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi operasional dan fisik peralatan penunjang *sootblower*, khususnya unit *scavenging pump* dengan nomer unit 1B di PLTU Paiton Unit 1. Bersamaan dengan itu, dilakukan pendalaman teori melalui *manual book* pabrikan, standar pemeliharaan, serta literatur mekanika teknik yang berkaitan dengan transmisi daya sabuk (*belt drive*) dan tegangan mekanis.

3. Identifikasi Masalah Keausan Poros Pulley Scavenging Pump

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan sebuah anomali atau malfungsi berupa tingginya frekuensi kerusakan prematur (keausan) pada poros *pulley* pompa. Temuan ini kemudian ditetapkan sebagai rumusan masalah utama yang memerlukan penyelesaian manajerial dan teknis.

4. Pengumpulan Data Teknis Pompa & SOP Setting Belt

Menghimpun seluruh data empiris yang relevan dengan pokok permasalahan. Data yang dikumpulkan mencakup spesifikasi motor penggerak, desain pompa, jenis sabuk transmisi yang digunakan, data historis penggantian komponen, serta dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) penyetelan ketegangan sabuk (*belt tensioning*) yang diaplikasikan oleh teknisi lapangan.. Selain itu dilakukan dokumentasi foto komponen saat kondisi terpasang maupun saat dibongkar di bengkel (*workshop*).

5. Analisis Akar Masalah Misalignment & Ketiadaan Tension Belt

Data aktual yang telah diperoleh kemudian dievaluasi menggunakan pendekatan *Root Cause Analysis* (RCA). Analisis difokuskan pada korelasi antara ketiadaan penegang sabuk independen (*tension belt*) dan eksekusi penyetelan manual terhadap munculnya ketidaksejajaran (*misalignment*). Proses ini membedah bagaimana

6. Perumusan Solusi (Problem Solving) & Rekomendasi Teknis
Menjelaskan langkah-langkah konkret yang diambil oleh tim pemeliharaan untuk mengembalikan fungsi komponen yang meliputi pembongkaran, repair, dan testing.
7. Penyusunan Laporan
Mengolah seluruh data, hasil analisis, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan ke dalam format laporan ilmiah sesuai dengan standar penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan di PENS.
8. Kesimpulan dan Saran
Menarik kesimpulan dari hasil identifikasi dan penanganan yang telah dilakukan, serta memberikan saran perbaikan bagi perusahaan.

Berikut merupakan gambar umum proses produksi pada Unit 1 dan 2 seperti dibawah ini



Sumber air untuk PLTU Paiton Unit 1 & 2 berasal dari mata air Desa Klontong. Sumber mata air memiliki 6 pompa yang memompa air ke tangki air sumur yang berkapasitas 5000 KL, lalu dipompa lagi ke tangki air layanan yang berkapasitas 12000 KL. Air dari service water tank ini kemudian akan dibagi 2 untuk 3 keperluan yaitu sebagai air untuk fire protection (pemadam kebakaran), penanganan batu bara dan abu (coal and ash handling) dan air untuk dikirimkan ke WTP (water treatment plant) akan difilter oleh clarifier dan sand Filter. Hasil pengolahan air kemudian disimpan di dalam clear well. Air dalam sumur jernih ini akan digunakan untuk dua tujuan. Sebagian akan dipompa menggunakan pompa transfer portabel menuju tangki portabel yang digunakan untuk keperluan sanitasi di kantor PLTU Paiton Unit 1 dan 2. Sedangkan sebagian lain akan dipompa menggunakan pompa transfer Filter untuk melanjutkan proses pengolahan air oleh WTP menjadi air make-up yang 12 akan dimanfaatkan sebagai air kondensat dalam proses pembentukan uap.

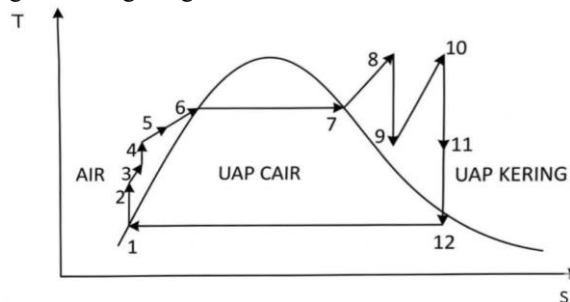
Selanjutnya, produksi uap terjadi di boiler dan perubahan fase dari air ke uap terjadi di water wall/water tube/evaporator. Air kondensat berubah menjadi uap setelah proses pemanasan bertahap melalui LPH (Low Pressure Heater), Deaerator, HPH (High Pressure Heater), dan Economizer. Uap yang dihasilkan di dinding air kemudian dialirkan melalui Drum Uap dan diteruskan ke Superheater untuk dipanaskan lebih lanjut hingga mencapai suhu 538°C dan tekanan 169kg/cm². Uap ini digunakan untuk memutar sudu-sudu turbin uap yang terhubung dengan generator, sehingga generator akan berputar dan menghasilkan tenaga listrik.

Bahan bakar batu bara yang digunakan di PLTU Paiton disuplai dari tambang batu bara yang ada di Kalimantan, batu bara ini ditransportasi dengan kapal tongkang, dari kapal tongkang batu bara dibongkar muatannya di coal jetty menggunakan ship unloader (SU) untuk kemudian ditransfer menggunakan conveyor menuju stockpile, dari stockpile batubara diteruskan menuju ke silo menggunakan conveyor. Setelah ditampung di silo, batu bara akan masuk ke pulverizer / mill untuk digiling supaya halus berbentuk serbuk hingga memenuhi ketentuan yaitu 200 mesh, setelah digiling batubara dikirim ke ruang bakar (*Auxiliary Steam* boiler untuk proses pembakaran). Jumlah batubara yang masuk ke dalam pulverizer / mill diatur oleh coal feeder. Sisa hasil pembakaran ini adalah berupa abu (ash), ada dua jenis abu sisa hasil pembakaran dalam boiler yaitu bottom ash dan fly ash. Fly ash akan

ditangkap oleh Electrostatic Precipitator yang kemudian ditampung di Fly ash Silo, sedangkan bottom ash akan dikumpulkan oleh Submerged Scraper Conveyor (SSC) kemudian dibawa ke bottom ash silo oleh bottom ash conveyor. Fly ash silo dapat digunakan untuk bahan campuran pembuatan semen, sedangkan bottom ash silo abu sisa hasil pembakaran ini, akan diangkut oleh truk bak terbuka dan ditampung sementara di ash disposal area.

3.1.4 Siklus Air dan Uap dengan Metode Rankine

PLTU Paiton Unit 1 & 2 memiliki proses air dan uap yang banyak tahapannya, sehingga siklus rankine PLTU Paiton memiliki tahapan yang lebih panjang dibanding dengan siklus rankine ideal



Gambar 3.3 Siklus Rankine PLTU Paiton Unit 1-2

Penjelasan siklus uap dan air dengan metode rankine PLTU Unit Paiton 1 & 2 adalah sebagai berikut:

a. Proses 1-2

Menunjukkan air yang di pompa oleh condensate extraction pump dari kondensor menuju low pressure heater dan deaerator. Mengalami kenaikan tekanan dan temperatur pada entropy tetap.

b. Proses 2-3

Menunjukkan proses pemanasan awal pada gland steam condensor, LP heater, dan deaerator. Mengalami kenaikan temperatur dan entropy pada tekanan tetap.

c. Proses 3-4

Menunjukkan air yang di pompa oleh boiler feed pump.
Mengalami kenaikan tekanan dan temperatur pada entropy tetap.

d. Proses 4-5

Menunjukkan proses pemanasan pada high pressure heater.
Mengalami kenaikan temperatur dan entropi pada tekanan tetap.

e. Proses 5-6

Proses pemanasan di economizer dengan menggunakan gas buang hasil pembakaran *Auxiliary Steam*, mengalami kenaikan temperatur dan tekanan pada entropy tetap. Fasa fluida berubah dari fasa cair menjadi fasa cair jenuh.

f. Proses 6-7

Menunjukkan proses pemanasan pada wall tube dan steam drum. Tidak mengalami kenaikan temperatur dan tekanan tetapi mengalami kenaikan entropy. Energi panas yang berasal dari *Auxiliary Steam* digunakan untuk memanaskan fluida sehingga fasa fluida berubah, dari fasa cair jenuh menjadi uap jenuh.

g. Proses 7-8

Menunjukkan proses pemanasan pada low temperature superheater, primary superheater dan secondary superheater. Mengalami pemanasan lanjut untuk mengubah kondisi dari fasa uap jenuh menjadi uap superheater.

h. Proses 8-9

Menunjukkan ekspansi isentropic uap dari high pressure turbin. Terjadi penurunan temperatur dan tekanan dengan entropy tetap.

i. Proses 9-10

Menunjukkan proses penyempurnaan bentuk cool reheat HP turbin dengan cara pemanasan kembali di reheater, terjadi kenaikan temperatur dan entropy dengan tekanan tetap. Fluida keluaran reheater disebut hot reheat.

j. Proses 10-11

Menunjukkan ekspansi uap di IP Turbin, terjadi penurunan temperatur dan tekanan pada uap.

k. Proses 11-12

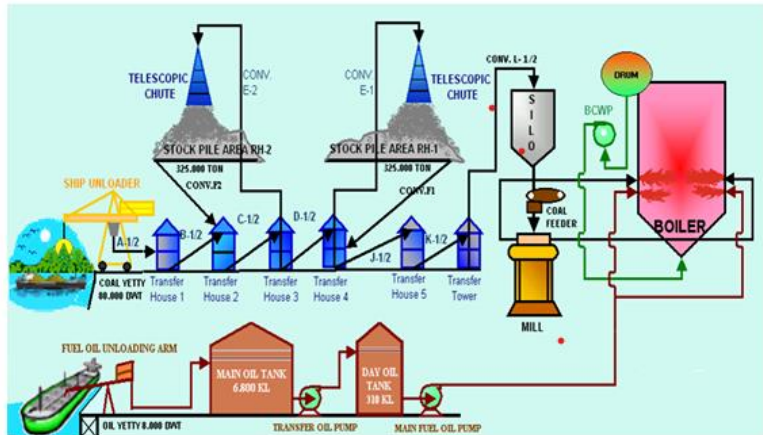
Menunjukkan ekspansi uap di IP Turbin, terjadi penurunan temperatur dan tekanan pada uap.

l. Proses 12-1

Menunjukkan proses kondensasi yang terjadi didalam kondensor. Uap keluaran dari LP Turbin dikondensasikan didalam kondensor untuk digunakan kembali dalam proses pembangkitan energy. Proses kondensasi ini terjadi dengan memanfaatkan perbedaan temperatur antara temperatur uap (saturasi) dengan temperatur pipa. Perbedaan temperatur tersebutlah yang membuat uap terkondensasi menjadi air. Proses ini tidak terjadi perubahan nilai temperatur dan tekanan serta hanya terjadi penurunan entropi saja. Setelah uap terkondensasi menjadi air maka air tersebut akan digunakan kembali dalam proses PLTU.

3.1.5 Siklus Batubara

PLTU Paiton Unit 1 & 2 menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama dalam proses pembangkitan listrik. Batubara tersebut harus melalui beberapa tahapan proses penanganan sebelum digunakan dalam proses pembakaran di dalam boiler. Sistem penanganan batubara ini meliputi proses pembongkaran batubara dari kapal, pemindahan melalui sistem conveyor, penyimpanan di area stockpile, hingga penyaluran ke coal mill untuk digiling menjadi serbuk halus sebelum dibakar di boiler



Gambar 3.4 Diagram Siklus Batu Bara

Penjelasan tahapan siklus penanganan batubara pada PLTU Paiton Unit 1 & 2 adalah sebagai berikut:

- ### 1. Tahap Pembongkaran Batubara (Ship Unloading)

Menunjukkan proses pembongkaran batubara dari kapal atau tongkang menggunakan ship unloader. Batubara kemudian dijatuhkan ke dalam hopper sebagai tempat penampungan sementara sebelum dialirkan ke sistem conveyor.

- ## 2. Tahap Pengaliran Batubara ke Transfer House 1

Menunjukkan proses pemindahan batubara dari hopper menuju conveyor A1 atau A2 yang kemudian diteruskan menuju Transfer House 1. Pada tahap ini batubara mulai dialirkan melalui sistem conveyor utama.

- ### 3. Tahap Pengaliran Batubara ke Transfer House 2

Menunjukkan pemindahan batubara dari Transfer House 1 menuju Transfer House 2 melalui conveyor B1 atau B2 untuk melanjutkan proses distribusi batubara.

4. Tahap Pengaliran Batubara ke Transfer House 3

Menunjukkan proses pemindahan batubara dari Transfer House 2 menuju Transfer House 3 melalui conveyor C1 atau C2 sebelum diarahkan menuju area penyimpanan batubara.

5. Tahap Pengiriman Batubara ke Stockpile

Menunjukkan proses pengaliran batubara menuju stockpile area melalui conveyor E1 atau E2 sebagai tempat penyimpanan sementara batubara.

6. Tahap Penimbunan Batubara (Stockpiling)

Menunjukkan proses penimbunan batubara di area stockpile menggunakan telescopic chute yang berfungsi untuk mencurahkan batubara dari conveyor ke area penyimpanan dengan ketinggian yang dapat diatur.

7. Tahap Pengambilan Batubara dari Stockpile (Reclaiming)

Menunjukkan proses pengambilan kembali batubara dari area stockpile melalui sistem conveyor menuju Transfer House 4 untuk dialirkan kembali ke sistem distribusi batubara menuju silo.

8. Tahap Pengaliran Batubara ke Transfer House 5

Menunjukkan pemindahan batubara dari Transfer House 4 menuju Transfer House 5 melalui conveyor J1 atau J2 sebelum diarahkan menuju transfer tower.

9. Tahap Distribusi Batubara ke Coal Bunker

Menunjukkan proses distribusi batubara dari transfer tower menuju coal bunker (silo) menggunakan tripper conveyor yang berfungsi untuk mengatur distribusi batubara ke masing-masing bunker unit pembangkit.

10. Tahap Pengaturan Aliran Batubara (Coal Feeding)

Menunjukkan proses pengaturan aliran batubara dari coal bunker menuju coal feeder yang berfungsi untuk mengatur jumlah batubara yang masuk ke coal mill sesuai kebutuhan pembakaran.

11. Tahap Penggilingan Batubara (Pulverizing)

Menunjukkan proses penggilingan batubara di dalam coal mill sehingga batubara berubah menjadi serbuk batubara halus (pulverized coal).

12. Tahap Penyaluran Serbuk Batubara ke Boiler

Menunjukkan proses penyaluran serbuk batubara dari coal mill menuju burner boiler dengan bantuan udara primer untuk selanjutnya digunakan dalam proses pembakaran.

3.1.6 Siklus Udara dan Gas Buang



Gambar 3.5 Siklus Udara dan Gas Buang

Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), sistem udara memiliki peranan penting dalam menunjang proses pembakaran batubara di dalam boiler. Udara yang digunakan dalam proses pembakaran dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu udara primer, udara sekunder, serta gas buang yang ditarik oleh Induced Draft Fan (ID Fan). Sistem ini bekerja secara terintegrasi untuk memastikan proses pembakaran berlangsung secara optimal dan efisien.

1. PA Fan (Primary Air Fan)



Gambar 3.6 Primary Air Fan

PA Fan berfungsi menghisap udara dari luar untuk dialirkan ke dalam mill (pulverizer). Udara primer yang dialirkan oleh PA Fan terbagi menjadi dua jalur, ada yang dipanaskan dan ada yang tidak, namun semuanya bermuara pada pulverizer. Kedua jenis udara primer ini

berfungsi menjaga suhu pada pulverizer. Udara primer dari PA Fan sebelumnya dipanaskan oleh steam coil dan primary air heater (PAH).

2. FD Fan (Forced Air Fan)



Gambar 3.7 Force Draft Fan

FD fan berfungsi menghisap udara dari luar menuju *Auxiliary Steam* (ruang bakar) FD fan menyuplai sekitar 70% udara pembakaran yang diperlukan dalam *Auxiliary Steam*. Sebelum dialirkan menuju *Auxiliary Steam*, udara dipanaskan terlebih dahulu oleh steam coil dan SAH. Pemanasan ini bertujuan untuk membuat udara sekunder yang akan dikirim ke *Auxiliary Steam* memiliki suhu sekitar 250-300°C, supaya pembakaran berlangsung efisien dan suhu standar yang diinginkan pada ruang bakar dapat tercapai. Setiap unit memiliki dua FD fan yang bekerja 2x50%. Artinya jika satu FD fan berhenti beroperasi maka kapasitas pembangkitan menjadi setengahnya.

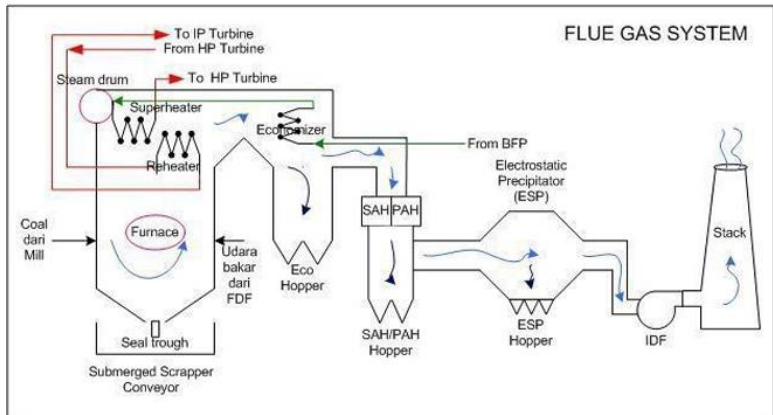
3. ID Fan (Induset Draft Fan)



Gambar 3.8 Induce Draft Fan

ID fan adalah kipas yang mengisap udara dari dalam boiler keluar menuju cerobong. Fungsinya untuk menjaga sirkulasi udara pembakaran

dalam boiler tetap normal, yakni dari secondary air (FD Fan) sebagai pemasok udara pembakaran dengan (ID Fan) sebagai pengisap udara pembakaran bekerja 2x50%. Artinya jika satu ID Fan berhenti beroperasi maka kapasitas pembangkitan menjadi setengahnya. Gas bekas yang dimaksud disini adalah gas sisa pembakaran yang terbentuk dari hasil pembakaran campuran udara pembakaran dan serbuk batubara. Gas hasil pembakaran ini digunakan untuk memanaskan economizer, superheater, reheater, Primary Air Heater (PAH) dan Secondary Air Heater (SAH).



Gambar 3.9 Ilustrasi Siklus Gas Buang

Gas bekas yang akan dibuang menuju stack, harus memenuhi standard keselamatan lingkungan (tidak mencemari lingkungan). Sehingga diperlukan perlakuan terhadap gas buang tersebut seperti membatasi kadar sulfur yang keluar dan mengontrol kadar oksigen yang terkandung dalam gas sebelum dibuang ke stack. Dari hasil proses pembakaran batubara akan menghasilkan gas asap yang membawa material berupa abu terbang (fly ash) dan padatan dari sisa pembakaran batubara yang disebut abu berat (bottom ash). Bottom ash yang berupa padatan dari sisa pembakaran batubara akan jatuh pada sisi bawah boiler hopper yang kemudian dikeluarkan menggunakan submersible scraper chain conveyor (SSCC) dan ditampung pada bottom ash silo.

4. PAH (Primary Air Heater), SAH (Secondary Air Heater) & SC (Steam Coil)

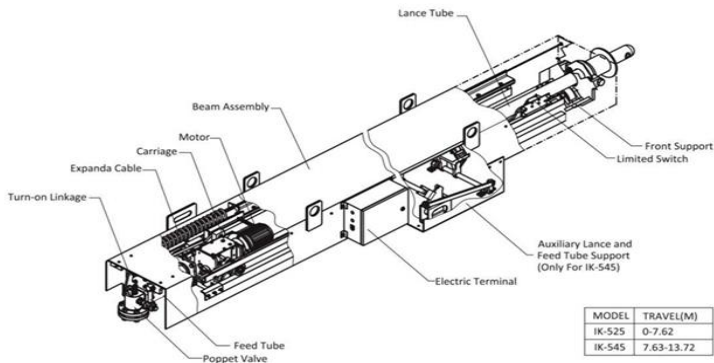
PAH (Primary Air Heater) adalah peralatan yang digunakan untuk memperbaiki efisiensi boiler dalam mendapatkan daya maksimum secara berkelanjutan. PAH merupakan peralatan perpindahan panas (Heat

Exchanger) yang bekerja pada suhu dan aliran udara dan gas yang cukup tinggi. Duct yang mengalirkan flue gas terletak berdekatan dengan pipa udara dari PA fan. Piringan ini berputar memotong bagian pipa flue gas dan pipa udara PA fan, sehingga flue gas yang bersuhu tinggi memanaskan piringan (saat melewati piringan), kemudian terjadi transfer panas ke udara dingin yang mengalir pada duct udara dari PA fan. Sehingga udara keluaran dari PAH menjadi panas. Sementara fungsi steam coil adalah sebagai pemanas awal udara baik dari PA fan maupun FD fan sebelum masuk ke PAH & SAH. Steam coil memanaskan udara dengan memanfaatkan panas dari uap keluaran IP turbine.

3.1.7 Sistem Sootblower dan Scavenging Air Fan

Pada sistem Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), sootblower merupakan peralatan yang berfungsi untuk membersihkan endapan abu, jelaga, dan kerak hasil pembakaran batubara yang menempel pada permukaan pipa-pipa boiler. Endapan tersebut harus dibersihkan secara berkala karena dapat menghambat proses perpindahan panas dari gas hasil pembakaran menuju fluida kerja di dalam pipa boiler.

Sistem sootblower membutuhkan suplai udara atau uap bertekanan untuk menunjang proses pembersihan dan perlindungan komponen. Secara umum, sistem suplai udara pada sootblower dapat diklasifikasikan menjadi dua fungsi utama, yaitu udara pembersih utama dan udara pelindung atau sealing air. Udara pembersih utama digunakan untuk membantu proses pembersihan permukaan pipa boiler, sedangkan udara pelindung berfungsi untuk menjaga agar gas panas dari ruang bakar tidak masuk kembali ke dalam bagian sootblower.



Gambar 3.10 Model Sootblower PLTU UP Paton Unit 1

& 2

Salah satu komponen penyedia udara pelindung tersebut adalah Scavenging Air Fan. Peralatan ini bekerja dengan cara menciptakan tekanan positif secara kontinu agar gas panas dari *Auxiliary Steam* tidak masuk kembali ke dalam lance tube sootblower. Apabila tekanan positif ini hilang, maka gas panas dari *Auxiliary Steam* dapat mengalir balik menuju lance tube dan menyebabkan kerusakan akibat temperatur tinggi. Prinsip tersebut sesuai dengan penjelasan pada PPT bahwa scavenging air fan berfungsi menciptakan positive pressure secara kontinu untuk mencegah *Auxiliary Steam* masuk ke dalam lance tube.

3.1.8 Prinsip Kerja Positive Displacement Blower

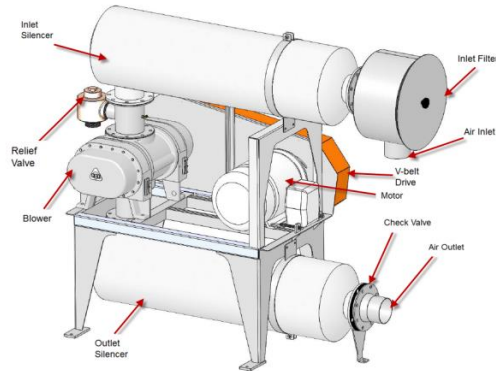
Scavenging Air Fan pada objek pengamatan menggunakan tipe Positive Displacement Blower. Blower jenis ini bekerja dengan memindahkan volume udara tertentu dari sisi inlet menuju sisi outlet melalui putaran rotor di dalam casing. Udara yang masuk akan terjebak di antara rotor dan dinding casing, kemudian dipindahkan ke sisi discharge.

Positive Displacement Blower tidak melakukan kompresi internal seperti kompresor sentrifugal. Tekanan udara terbentuk karena adanya hambatan pada sisi keluaran atau sistem perpipaan. Oleh karena itu, blower jenis ini mampu menghasilkan aliran udara yang relatif konstan pada berbagai kondisi tekanan kerja.

Pada unit yang dibahas, blower yang digunakan adalah Gardner Denver Sutorbilt Legend S Series dengan diameter gear 6 inch. Berdasarkan spesifikasi pada PPT, blower ini memiliki varian tekanan 6LS, 6MS, dan 6HS dengan tekanan masing-masing 7 PSI, 14 PSI, dan 15 PSI. Kecepatan maksimum blower adalah 2.350 RPM dan suhu discharge maksimum sebesar 340°F.

3.1.9 Komponen Utama Scavenging Air Fan

Scavenging Air Fan terdiri dari beberapa komponen utama yang saling mendukung agar sistem dapat bekerja dengan baik. Berdasarkan diagram komponen pada PPT, komponen-komponen utama scavenging air fan meliputi motor, blower, V-Belt Drive, check valve, air inlet, inlet filter, inlet silencer, air outlet, dan outlet silencer.



Gambar 3.11 Komponen Scavenging Air Fan PLTU
Paiton Unit 1-2

Komponen-komponen tersebut memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Motor listrik
Motor berfungsi sebagai sumber tenaga utama yang menggerakkan blower melalui sistem transmisi V-Belt.
2. Blower
Blower merupakan komponen utama yang berfungsi menghasilkan aliran udara bertekanan menuju sistem sootblower
3. V-Belt Drive
V-Belt Drive berfungsi menyalurkan putaran dari motor ke poros blower melalui pulley atau sheave
4. Check Valve
Check valve berfungsi mencegah terjadinya aliran balik udara dari sistem menuju blower.
5. Air Inlet
Air inlet merupakan jalur masuk udara sebelum udara diproses oleh blower.
6. Inlet Filter
Inlet filter berfungsi menyaring debu dan partikel kotoran agar tidak masuk ke dalam blower.
7. Inlet Silencer
Inlet silencer berfungsi meredam kebisingan pada sisi masuk udara.
8. Air Outlet
Air outlet merupakan jalur keluar udara bertekanan dari blower menuju sistem.

9. Outlet Silencer

Outlet silencer berfungsi meredam kebisingan udara bertekanan pada sisi keluaran blower.

3.1.10 Sistem Penggerak V-Belt

Sistem penggerak pada scavenging air fan menggunakan mekanisme V-Belt Drive. Sistem ini terdiri dari motor, pulley atau sheave, V-Belt, drive shaft, dan bearing. Putaran motor ditransmisikan menuju poros blower melalui V-Belt sehingga rotor blower dapat berputar dan menghasilkan aliran udara.

Pada sistem ini, keselarasan pulley dan ketegangan belt menjadi faktor yang sangat penting. Pulley harus dipasang sedekat mungkin dengan drive cover untuk mengurangi beban gantung atau overhung load pada poros. V-Belt juga harus sejajar dengan toleransi tertentu agar tidak menimbulkan beban radial berlebih pada bearing dan poros.

Berdasarkan data pada PPT, batas posisi sheave atau Dim C maksimum adalah 0,38 inch dari cover. Selain itu, nilai maksimum shaft moment yang diizinkan adalah 1.788 lb-in. Apabila posisi pulley terlalu jauh atau tegangan V-Belt terlalu besar, maka beban radial pada poros akan meningkat dan berpotensi menyebabkan keausan shaft, kerusakan bearing, vibrasi, hingga shaft patah.

3.1.11 Jenis-Jenis Pemeliharaan

Pemeliharaan peralatan merupakan kegiatan penting untuk menjaga keandalan unit pembangkit. Dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan, terdapat beberapa jenis pemeliharaan yang umum diterapkan, yaitu:

1. Preventive Maintenance

Preventive maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal untuk mencegah terjadinya kerusakan. Contohnya adalah pengecekan kondisi belt, pengecekan level oli, pembersihan filter, dan pemeriksaan getaran.

2. Corrective Maintenance

Corrective maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan setelah ditemukan gejala kerusakan atau setelah peralatan mengalami gangguan. Tujuannya adalah mengembalikan fungsi peralatan seperti kondisi normal.

3. Predictive Maintenance

Predictive maintenance adalah pemeliharaan berdasarkan pemantauan kondisi aktual peralatan. Pemantauan dapat dilakukan menggunakan alat ukur seperti vibration analyzer, thermography, atau belt tension meter.

4. Overhaul

Overhaul adalah pemeliharaan skala besar yang dilakukan secara menyeluruh. Kegiatan ini biasanya memerlukan shutdown unit karena melibatkan pembongkaran dan penggantian komponen utama.

3.2 Hasil dan Pembahasan

3.2.1 Identifikasi Masalah pada Scavenging Air Fan

Berdasarkan hasil observasi pada unit Scavenging Pump 1B PLTU Paiton Unit 1, ditemukan adanya gangguan pada unit scavenging air fan. Gangguan yang terjadi berupa unit mengalami trip atau mati, timbul vibrasi, serta ditemukan keausan pada bagian drive shaft. Pada PPT dijelaskan bahwa kerusakan scavenging menyebabkan unit trip/mati, kemudian harus dilakukan perbaikan, dan salah satu gangguan rutin yang muncul adalah vibrasi.

Permasalahan utama yang diangkat dalam laporan ini adalah keausan Drive Shaft pada blower scavenging air fan. Keausan tersebut menunjukkan adanya beban mekanik berlebih yang bekerja secara terus-menerus pada poros.



Gambar 3.12 Keausan pada Shaft Scavenging

Faktor yang memengaruhi kerusakan tersebut adalah adanya tegangan geser atau bending stress tinggi akibat tegangan V-Belt yang terlalu besar. Kondisi ini diperparah karena proses penyetelan belt tidak menggunakan alat ukur belt tension meter, melainkan hanya berdasarkan perkiraan. Adapun beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

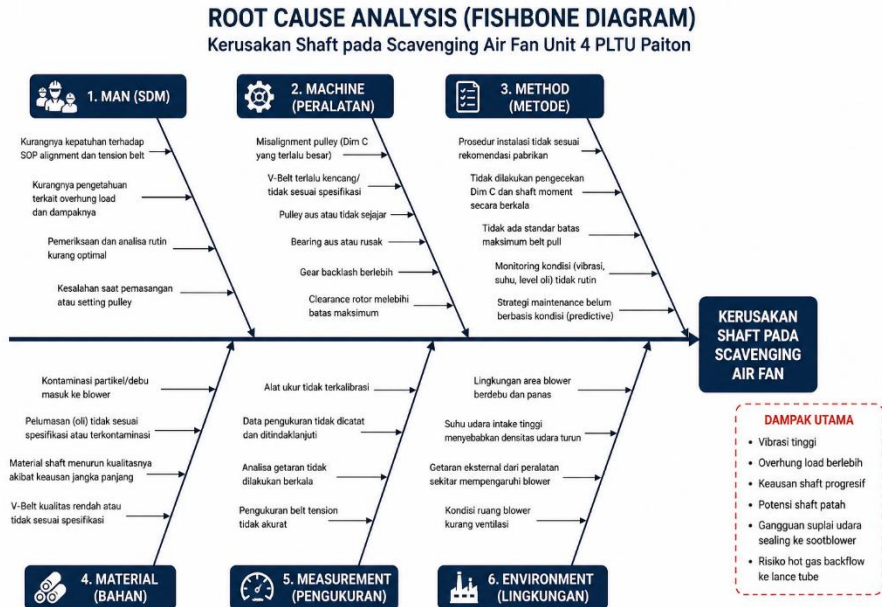
1. **Kelebihan Overhung Load**
Kelebihan overhung load terjadi apabila posisi pulley terlalu jauh dari drive cover atau melebihi batas Dim C maksimum 0,38 inch. Kondisi ini menyebabkan beban pada bearing meningkat sehingga dapat menimbulkan premature bearing failure dan shaft breakage
2. **Misalignment V-Belt Drive**
Misalignment terjadi ketika pulley motor dan pulley blower tidak sejajar. Kondisi ini menyebabkan distribusi tegangan belt tidak merata dan meningkatkan beban radial pada bearing.
3. **Shaft Breakage**
Shaft breakage dapat terjadi apabila shaft moment yang bekerja pada poros melebihi batas maksimum yang diizinkan, yaitu 1.788 lb-in.
4. **Vibrasi dan Knocking**
Vibrasi dan knocking dapat disebabkan oleh belt tension yang tidak merata, gear yang aus, atau ketidakseimbangan pada komponen berputar.

3.2.2 Analisis Root Cause Menggunakan Diagram Fishbone

Berdasarkan hasil observasi dan analisis kerusakan pada Scavenging Air Fan Unit 1 PLTU Paiton, dilakukan identifikasi akar penyebab menggunakan metode Fishbone Diagram atau Ishikawa Diagram. Metode ini digunakan untuk mengelompokkan faktor-faktor penyebab kerusakan berdasarkan beberapa kategori utama sehingga hubungan antara penyebab dan dampak kerusakan dapat dianalisis secara sistematis.

Pada diagram fishbone, kerusakan utama yang dianalisis adalah kerusakan drive shaft pada scavenging air fan. Kerusakan tersebut dipengaruhi oleh enam faktor utama, yaitu faktor manusia (man),

peralatan (machine), metode kerja (method), material (material), pengukuran (measurement), dan lingkungan kerja (environment).



Gambar 3. 13 Diagram Fishbone Root Cause Analysis

1. Faktor Manusia (Man)

Faktor manusia berkaitan dengan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan dan pemeliharaan peralatan. Beberapa penyebab yang teridentifikasi antara lain kurangnya kepatuhan terhadap SOP alignment dan tension belt, kurangnya pemahaman operator mengenai overhung load dan dampaknya terhadap shaft, serta pemeriksaan rutin yang belum optimal.

Selain itu, kesalahan saat pemasangan pulley dan penyetelan V-Belt juga menjadi faktor yang memengaruhi meningkatnya beban radial pada poros. Kurangnya pengawasan selama pekerjaan maintenance menyebabkan potensi kesalahan pemasangan semakin besar.

2. Faktor Peralatan (Machine)

Faktor machine merupakan penyebab dominan dalam kerusakan shaft scavenging air fan. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan adanya misalignment pulley dan posisi Dim C yang terlalu besar sehingga menyebabkan overhung load meningkat.

Selain itu, tegangan V-Belt yang terlalu kencang menyebabkan gaya tarik berlebih pada shaft. Kondisi pulley yang aus atau tidak sejajar juga menyebabkan distribusi beban tidak merata. Kerusakan bearing dan gear backlash yang melebihi batas standar turut memperparah vibrasi dan ketidakstabilan putaran blower. Clearance rotor yang melebihi batas maksimum juga dapat menyebabkan kontak antar rotor sehingga mempercepat kerusakan komponen internal blower.

3. Faktor Metode (Method)

Faktor metode berkaitan dengan prosedur kerja dan sistem pemeliharaan yang diterapkan. Dari hasil analisis diketahui bahwa prosedur instalasi dan penyetelan belum sepenuhnya mengikuti rekomendasi pabrikan.

Pemeriksaan Dim C dan shaft moment juga belum dilakukan secara berkala sehingga potensi overhung load tidak dapat terdeteksi lebih awal. Selain itu, belum terdapat standar baku mengenai batas maksimum belt pull pada saat penyetelan belt.

Monitoring kondisi peralatan seperti getaran, temperatur, dan level oli juga belum dilakukan secara rutin. Strategi maintenance yang masih bersifat corrective menyebabkan kerusakan baru diketahui setelah kondisi komponen sudah mengalami penurunan performa.

4. Faktor Material (Material)

Faktor material berkaitan dengan kondisi dan kualitas komponen yang digunakan pada sistem. Kontaminasi debu dan partikel abrasif dari lingkungan boiler menjadi salah satu penyebab utama keausan shaft dan oil seal.

Pelumasan yang tidak sesuai spesifikasi atau oli yang telah terkontaminasi menyebabkan gesekan antar komponen meningkat. Selain itu, kualitas material shaft yang menurun akibat keausan jangka panjang membuat kemampuan shaft menahan beban menjadi berkurang.

Kondisi V-Belt yang tidak sesuai spesifikasi atau memiliki kualitas rendah juga dapat menyebabkan distribusi tegangan belt tidak stabil.

5. Faktor Pengukuran (Measurement)

Faktor measurement berkaitan dengan ketidaktepatan proses pengukuran dan monitoring kondisi peralatan. Alat ukur seperti belt tension meter yang tidak terkalibrasi dapat menyebabkan hasil pengukuran tension belt menjadi tidak akurat.

Selain itu, data pengukuran dan hasil inspeksi belum dicatat serta dianalisis secara konsisten sehingga tren penurunan kondisi peralatan sulit dipantau. Analisis getaran juga belum dilakukan secara berkala sehingga gejala awal kerusakan tidak terdeteksi lebih cepat. Kesalahan pengukuran belt tension menyebabkan kemungkinan terjadinya over-tension semakin besar dan berdampak langsung terhadap peningkatan shaft moment.

6. Faktor Lingkungan (Environment)

Lingkungan kerja di area blower memiliki temperatur tinggi dan kondisi berdebu akibat proses pembakaran batubara. Debu yang masuk ke area seal dan bearing dapat mempercepat keausan shaft. Suhu udara intake yang tinggi juga menyebabkan densitas udara menurun sehingga performa blower menjadi kurang optimal. Selain itu, getaran dari peralatan lain di sekitar blower dapat memengaruhi kestabilan operasi scavenging air fan.

Kondisi ruang blower yang memiliki ventilasi kurang baik turut menyebabkan temperatur operasi meningkat dan mempercepat degradasi komponen

3.2.3 Mekanisme Kerusakan Shaft

Kerusakan pada drive shaft tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui beberapa tahapan. Mekanisme kerusakan terdiri dari tahap inisiasi, degradasi, dan kegagalan.

a. Tahap Inisiasi

Tahap awal kerusakan terjadi ketika partikel abrasif berupa debu atau abu masuk ke celah oil seal. Partikel ini dapat berasal dari lingkungan sekitar unit, terutama karena area kerja berada di lingkungan pembangkit berbahan bakar batubara. Ketika partikel masuk ke area seal dan poros, terjadi gesekan antara partikel keras dengan permukaan shaft. Gesekan tersebut secara perlahan menyebabkan pengikisan pada permukaan poros.

b. Tahap Degradasi

Pada tahap degradasi, kondisi keausan semakin parah akibat adanya beban radial berlebih dari sistem V-Belt. Beban radial ini muncul karena tegangan belt terlalu besar atau terjadi misalignment pada pulley. Tegangan belt yang terlalu kencang menyebabkan gaya tarik pada poros meningkat, sehingga poros mengalami bending stress secara terus-menerus. Apabila kondisi ini berlangsung lama, area shaft yang menjadiudukan bearing dan seal akan mengalami keausan lebih cepat. Selain itu, bearing juga menerima beban lebih besar dari kondisi normal sehingga umur bearing menjadi lebih pendek

c. Tahap Kegagalan

Tahap kegagalan terjadi ketika dimensi poros sudah melewati batas toleransi. Pada kondisi ini, poros tidak lagi mampu menopang bearing dan seal secara optimal. Akibatnya muncul vibrasi tinggi, kebocoran oli, suara knocking, hingga potensi poros patah. Jika poros patah, maka blower tidak dapat beroperasi dan sistem scavenging kehilangan fungsi sealing air.

3.2.4 Dampak Kerusakan terhadap Sistem

Kerusakan pada scavenging air fan tidak hanya berdampak pada komponen blower, tetapi juga dapat memengaruhi sistem sootblower dan boiler secara keseluruhan. Pada PPT dijelaskan bahwa kerusakan poros merupakan ancaman langsung terhadap integritas pipa boiler dan efisiensi termal unit.

Dampak utama dari kerusakan scavenging air fan adalah sebagai berikut:

1.

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan membahas tentang penjelasan hasil analisa dan pembahasan yang disajikan secara singkat serta himbauan kepada PT Paiton Operation and Maintenance Indonesia (POMI) maupun peserta kerja praktek mengenai hasil temuan selama melakukan kerja praktek.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan laporan kerja praktek “ANALISIS EFISIENSI TURBO RECOVERY DEVICE PADA SISTEM DESALINASI AIR LAUT MENGGUNAKAN TEKNOLOGI SEA WATER REVERSE OSMOSIS DI PT POMI”

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis kinerja *Turbo Recovery Device* (TRD) pada sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di PT POMI selama 10 hari pengoperasian, dan perbandingan 2 hari dimana komponen bekerja bersamaan maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. **Efisiensi kerja TRD selama periode pengamatan** menunjukkan performa yang belum optimal. Rata-rata efisiensi hidrolik hanya **23.03% pada Turbo B** dan **6.88% pada Turbo C**, jauh di bawah standar desain **83%**, menandakan adanya kehilangan energi yang signifikan.
2. **Terdapat perbedaan kinerja signifikan antara Turbo B dan Turbo C.** Turbo B menunjukkan tekanan boost (TPB) sebesar **791.1 kPa** dan efisiensi relatif stabil, sedangkan Turbo C hanya menghasilkan **202.1 kPa** bahkan sempat negatif, dengan efisiensi yang tidak konsisten, terutama saat beroperasi secara individual.
3. **Faktor operasional yang memengaruhi efisiensi TRD** meliputi:
 - Keausan komponen internal (bearing, impeller, shaft)
 - Peningkatan **clearance** akibat aus
 - **Slip losses** karena penurunan kualitas rotasi
 - Tidak adanya inspeksi teknis rutin yang berdampak pada penurunan efisiensi sistem secara keseluruhan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, disarankan agar pemantauan Flow Rate dan Tekanan dilakukan secara lebih rutin untuk memastikan kondisi *Turbo Recovery Device* tetap dalam batas aman dan mengidentifikasi potensi masalah sejak dini. Evaluasi lebih lanjut terhadap penurunan Pressure pada Direct Control System juga diperlukan guna mengetahui penyebab pastinya, apakah berasal dari *Turbo Recovery Device*, Motor Pompa, atau faktor lain. Selain itu, optimalisasi prosedur penggantian bearing harus dilakukan dengan memastikan pemasangan yang presisi dan sesuai standar teknis guna menghindari efek samping yang tidak diinginkan.

1. Melakukan inspeksi teknis menyeluruh (overhaul) terhadap TRD, terutama Turbo C, untuk memverifikasi kondisi komponen internal seperti bearing, impeller, dan shaft. Hal ini penting untuk mendeteksi keausan, deformasi, atau kerusakan lainnya yang menyebabkan slip losses.
2. Mengukur ulang internal clearance antara impeller dan casing guna mengetahui perubahan dimensi akibat keausan yang dapat menurunkan efisiensi hidrolik secara signifikan.
3. Mengembangkan program pemeliharaan berbasis waktu operasi dan kondisi (CBM), khususnya pada komponen bearing Graphitar 39, mengingat sifatnya yang lunak dan mudah aus jika tidak diawasi secara berkala.
4. Meningkatkan sistem filtrasi pre-treatment air laut untuk mencegah masuknya partikel abrasif (seperti pasir halus atau kerak garam) yang dapat mempercepat proses keausan material TRD.
5. Melakukan analisis getaran dan balancing rotasi secara berkala sebagai metode deteksi dini terhadap ketidakseimbangan rotor, vibrasi berlebih, serta potensi kerusakan poros atau bearing yang tidak kasat mata.
6. Menjalankan evaluasi kinerja TRD secara berkala, dengan pencatatan tekanan dan debit harian, untuk membangun tren data yang bisa menjadi acuan baseline dan mendeteksi penurunan kinerja sejak dini.

7. Melibatkan pengujian ulang kalibrasi sensor tekanan, terutama pada Turbo C, untuk memastikan bahwa semua data kinerja yang digunakan dalam perhitungan efisiensi benar-benar valid dan tidak terdistorsi oleh kesalahan pengukuran.
8. Melakukan kajian ulang terhadap strategi perawatan suku cadang berbasis siklus pakai dan riwayat kerusakan, agar dapat diantisipasi penggantian komponen kritis sebelum terjadi kerusakan sistemik.

4.2.1 Bagi PT POMI MAINTENANCE UNIT 7

Saran yang bisa digunakan untuk evaluasi PT POMI, Maintenance Unit 7 agar semakin lebih baik kedepannya yaitu tetap melakukan *maintenance* rutin terhadap Masing masing komponen terkhususnya Komponen *Turbo Recovery Device* ini.

4.2.2 Bagi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Saran untuk evaluasi Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi – Politeknik Elektronika Negeri Surabaya agar semakin lebih baik kedepannya:

1. Meningkatkan jalinan kerja sama dengan industri pembangkit baik negeri maupun swasta, sehingga mahasiswa akan terbantu dalam pencarian tempat kerja praktek.
2. Melaksanakan *briefing* untuk kegiatan kerja praktek dari jauh hari agar mahasiswa mampu mempersiapkan segalanya dengan matang.

4.2.3 Bagi Mahasiswa

Saran untuk evaluasi mahasiswa kerja praktek agar semakin lebih baik kedepannya:

1. Selalu meningkatkan kemampuan diri sehingga mempermudah dalam menjalani kegiatan kerja praktek.
2. Selalu memperhatikan keaktifan untuk memperoleh keterangan apa saja yang belum diketahui dengan bertanya kepada pembimbing maupun staf setempat.
3. Menjaga suasana senyaman mungkin dengan pembimbing lapangan dan staf sehingga dapat membantu kelancaran dalam menjalankan tugas.

****Halaman ini sengaja dikosongkan****

DAFTAR PUSTAKA

1. Ghaffour, N., Missimer, T.M., Amy, G.L., 2013. Technical review and evaluation of the economics of water desalination: Current and future challenges for better water supply sustainability. *Desalination* 309, 197–207. <https://doi.org/10.1016/j.desal.2012.10.015>
2. Greenlee, L.F., Lawler, D.F., Freeman, B.D., Marrot, B., Moulin, P., 2009. Reverse osmosis desalination: Water sources, technology, and today's challenges. *Water Research* 43, 2317–2348. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2009.03.010>
3. Kadaj, E., Bosleman, R., 2018. Energy Recovery Devices in Membrane Desalination Processes, in: *Renewable Energy Powered Desalination Handbook*. Elsevier, pp. 415–444. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815244-7.00011-8>
4. Karabelas, A.J., Koutsou, C.P., Kostoglou, M., Sioutopoulos, D.C., 2018. Analysis of specific energy consumption in reverse osmosis desalination processes. *Desalination* 431, 15–21. <https://doi.org/10.1016/j.desal.2017.04.006>
5. Peñate, B., García-Rodríguez, L., 2012. Current trends and future prospects in the design of seawater reverse osmosis desalination technology. *Desalination* 284, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.desal.2011.09.010>
6. Pérez-González, A., Urtiaga, A.M., Ibáñez, R., Ortiz, I., 2012. State of the art and review on the treatment technologies of water reverse osmosis concentrates. *Water Research* 46, 267–283. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2011.10.046>

7. Sarai Atab, M., Smallbone, A.J., Roskilly, A.P., 2016. An operational and economic study of a reverse osmosis desalination system for potable water and land irrigation. *Desalination* 397, 174–184. <https://doi.org/10.1016/j.desal.2016.06.020>
8. Vinoth Jebaraj, A., Ajaykumar, L., Deepak, C.R., Aditya, K.V.V., 2017. Weldability, machinability and surfacing of commercial duplex stainless steel AISI2205 for marine applications – A recent review. *Journal of Advanced Research* 8, 183–199. <https://doi.org/10.1016/j.jare.2017.01.002>
9. Wang, Z., Wang, Y., Zhang, Y., Qi, B., Xu, S., Wang, S., 2012. Pilot tests of fluid-switcher energy recovery device for seawater reverse osmosis desalination system. *Desalination and Water Treatment* 48, 310–314. <https://doi.org/10.1080/19443994.2012.698833>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Bukti Penerimaan Kerja Praktek:



POMI/KAP/RH/56063-1376

Paiton, 20 Agustus 2024

Kepada Yth.
Kepala Jurusan
Teknik Mekanika dan Energi
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Jl. Raya ITS, Sukolilo, Surabaya

Email : info@pens.ac.id

Perihal : Permohonan Kerja Praktek

Dengan hormat,

Menunjuk surat permohonan saudara nomor : 492/PL.14/PK.01.06.01/VII/2024 mengenai perihal di atas, bersama ini kami informasikan bahwa kami dapat menerima permohonan saudara pada tanggal **03 Maret 2025** sampai dengan tanggal **30 Mei 2025** atas nama sebagai berikut :

Rafli Dian Putra P.	NIM : 4222600016
Muhammad Argha Edhel N.P	NIM : 4222600003
Faris Naufal Ardiansyah W.	NIM : 4222600026
Wildan Anesti Arexaey	NIM : 4222600035

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan akan ditugaskan di **Departemen Maintenance**, di bawah bimbingan **Bapak Jumadi**. Namun demikian mereka dapat ditugaskan di Departemen lain apabila perusahaan membutuhkan.
2. Saudara akan menanda-tangani Perjanjian Kerahasiaan.

Untuk informasi teknis, dapat berhubungan langsung dengan Ibu Safina Pahlawani di alamat email: Spahlawani@pomi.co.id telp. 0335-771967 ext. 1020.

Kami harapkan saudara mempunyai kartu kepesertaan BPJS Kesehatan/Asuransi Kesehatan lain, membawa Surat Keterangan Sehat dari Dokter dan melampirkan Sertifikat Vaksin Kedua serta Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian (Polres) jika akan melakukan kunjungan ke PT. POMI.

Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,


Rochman Hidayat
Human Capital, Facility & Community Manager

RH/sp

PT POMI (Paiton Operation & Maintenance Indonesia)
Jl. Raya Surabaya - Sidoarjo KM 141, Paiton, Probolinggo 67291
Jawa Timur - Indonesia
Office Phone +62 335 771 967
Fax. +62 335 772 369

Lampiran 2: Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktek



BIODATA PENULIS



Nama : Faris Naufal Ardiansyah Winarko
NRP : 4222600026
Tempat Lahir : Semarang
Tanggal Lahir : 10 Juli 2004
Alamat : Dsn. Druju RT/RW 026/004,
Ds. Singgahan, Kec. Kebonsari,
Kab. Madiun, Jawa Timur, 63173
Agama : Islam
Telepon/HP : 0877-2018-4527
E-mail : boya31542@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

- SMAN 1 Geger Tahun 2019-2022
- Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Tahun 2022-sekarang

Penulis telah melaksanakan Kerja Praktek selama 3 bulan berlokasi di PT POMI Departemen Maintenance dengan judul laporan “ANALISIS EFISIENSI *TURBO RECOVERY DEVICE* PADA SISTEM DESALINASI AIR LAUT MENGGUNAKAN TEKNOLOGI SEA WATER REVERSE OSMOSIS DI PT POMI”, sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi SKS pada semester 6. Selama kuliah penulis aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa yaitu BEM - Badan Koordinasi Pemandu. Semoga penelitian yang telah dilakukan penulis pada laporan Kerja Praktek ini dapat bermanfaat terutama untuk perkembangan *Predictive Maintenance* pada Motor Listrik PLTU di Indonesia.